

Subiecte Posibile & Structură Examen

Partea I: Subiecte Teoretice (Subiectul A)

Exercitiul 1 [Sursa: C.1]

1. Explicați principiul SOLID **Open/Closed** (OCP).
2. Explicați, folosind un exemplu, principiul SOLID al **separării interfețelor** (ISP).
3. Explicați conceptul de **delegare** și exemplificați (folosind un exemplu diferit de cel din curs).
4. Care este esența abordării **Design by Contract** referitor la asigurarea fiabilității sistemelor soft?
5. Justificați necesitatea utilizării limbajului **OCL** (Object Constraint Language) în modelare.

Exercitiul 2 [Sursa: A.3]

1. Care sunt regulile de reprezentare a **numelor de roluri** și **multiplicităților** capetelor de asociere în codul sursă? Dați exemple (fragment diagramă de clase / cod sursă aferent).
2. Care sunt **proprietățile unei relații de asociere** între clase și cum se reflectă acestea în codul sursă scris pe baza unei diagrame de clase?
3. Dați un exemplu de **asociere many-to-many bidirecțională** și ilustrați modalitatea de transformare a acesteia în cod sursă.
4. Ce înțelegeți prin **asociere unidirecțională**, respectiv **bidirecțională** între două clase? Dați exemple (altele decât cele din curs/seminar) și explicați diferențele la nivelul codului sursă aferent.
5. Care este **utilitatea numelor de rol** la nivelul diagramelor de clase? Cum afectează acestea codul sursă scris pe baza respectivelor diagrame? Dați exemple (model vs. cod).

Exercitiul 3 Șabloane de Proiectare (Design Patterns)

- *Cerință generală:* Descriere + Exemplu.
- *Notă:* Focus pe înțelegerea conceptului general și aplicabilitate.

Exercitiul 4 [Sursa: C.3]

1. Dați un exemplu de **invariant** la nivelul unei diagrame UML de clase (în limbaj natural și expresia OCL aferentă) care să utilizeze unul dintre **iteratorii OCL pe colecții**.
 2. Enunțați un **invariant** la nivelul diagramei UML de clase aferente modelului conceptual al problemei de la punctul B (verso) și scrieți specificarea OCL corespunzătoare.
 3. Folosind UML și OCL, dați un exemplu de **post-condiție** care să folosească unul dintre iteratorii pe colecții (limbaj natural și expresie OCL).
 4. Folosind UML și OCL, dați un exemplu de **precondiție** care să utilizeze unul dintre iteratorii pe colecții (limbaj natural și expresie OCL).
-

Partea II: Analiză pe baza Modelului Nou & Indicațiilor (Curs/Seminar)

Pe baza structurii noului model și a precizărilor oferite de profesor, structura concretă a examenului și punctajul sunt următoarele:

SUBIECTUL A (Teorie și Exerciții punctuale)

- **Exercițiul 1 (0.5p):** Va fi extras din **C.1** (*Nu din A.1, conform precizărilor*).
- **Exercițiul 2 (1.0p):** Va fi extras din **A.3** (*Există și elemente din C.2, însă acelea sunt orientate mai mult spre diagrame deci nu prea respecta cerinta*).
- **Exercițiul 3 (1.5p):** Șabloane de proiectare (Design Patterns). Probabilitate mare pentru: **Proxy, Adapter** sau eventual **Composite**.
- **Exercițiul 4 (1.5p):** Va fi extras din **C.3** (Sintaxă și reguli OCL).

SUBIECTUL B (Studiu de caz / Design Complet)

1. **Use Case Diagram (1.0p):** Identificarea actorilor, a cazurilor de utilizare aferente și realizarea diagramei de cazuri de utilizare UML.
2. **UI & Detaliere (0.5p):** Descrierea detaliată a unui caz de utilizare dat și realizarea prototipului pentru interfața grafică (schiță/sketch desenat).
3. **Model Conceptual (1.0p):** Identificarea conceptelor, a atributelor și a relațiilor, urmată de realizarea diagramei de clase pentru modelul conceptual (relații între entitățile de bază).
4. **Diagramă de Interacțiune (1.0p):** Realizarea unei diagrame de secvență sau de comunicare pentru un scenariu normal al cazului de utilizare descris la punctul 2

(99% sigur ca cere doar sequence diagram!).

5. **Diagramă de Clase Avansată (1.0p):** Realizarea diagramei de clase finale care să includă și elementele arhitecturale introduse la punctul 4 (ex: controllere, componente UI, elemente de persistenta/SGBD, directoare/Repository etc.).

Trebuie să conțină obligatoriu atât atributele și metodele claselor, cât și relațiile dintre acestea.